

人物与传记

IFORS'运筹学名人坊: George B. Dantzig

Saul I. Gass

G. B. Dantzig 被尊称为线性规划之父。他在 1947 年提出了线性规划问题的一般模型, 并创建了求解它的单纯形方法。

出生: 1914 年 11 月 8 日, 美国俄勒冈州波特兰市。

学历: 1936 年, 马里兰大学数学和物理学士; 1937 年, 密歇根大学数学硕士; 1946 年, 伯克利加州大学数学博士。

现任: 斯坦福大学荣誉退休教授。

关键职位: 1937—39 年, 美国劳工统计局, 统计学家; 1941—46 年, 美国陆军航空队战斗分析部, 主任; 1946—52 年, 美国空军司令部, 数学顾问, 审计员; 1952—60 年, 兰德公司, 研究数学家; 1960—66 年, 伯克利加州大学, 工程科学教授和运筹学中心主任; 1966—73 年, 斯坦福大学, 运筹学和计算机科学教授; 1973—85 年, 斯坦福大学, 运输科学 C. A. Criley 讲座教授以及运筹学与计算机科学教授; 1973—98 年, 系统优化实验室联合主任; 1975—88 年, PILOT 能源经济模型课题主任。

奖励和荣誉: 1971 年, 国家科学院院士; 1975 年, 美国运筹学会 von Neumann 理论奖; 1975 年, 国家科学奖章; 1985 年, 国家工程科学院院士; 1986 年, 英国运筹学会银奖; 1985 年, Technion¹⁾ 科学和技术 Harvey 奖。

会员: 经济度量学会, 数理统计学会, 美国艺术和科学研究院科学发展协会, 运筹学和管理科学学会 (INFORMS)。

运筹学关键职位: 1966 年, TIMS(管理科学学会) 创始人, 主席。

组织机构和个人都会遇到一系列决策问题。它们需要去选择一些行动方针, 希望这些方针成为指导工作的最佳选择。直到 20 世纪中叶, 当 G. B. Dantzig 将如此一大类重要问题化归为数学分析问题后, 这才得以实现。如今, G. B. Dantzig 在 20 世纪 40 年代的和随后的研究, 已被公认为是促进运筹学成为一门杰出的决策科学所作出的创新贡献。

G. B. Dantzig 于 1914 年 11 月 8 日出生在俄勒冈州波特兰市。他的父母是 Tobias Dantzig 和 Anja Dantzig。Tobias 于 1884 年出生于俄罗斯, 是一位数学家和作家。他任教于印地安那大学、约翰·霍普金斯大学, 并曾任马里兰大学帕克学院数学系主任。他以

原题: IFORS' Operational Research Hall of Fame George B. Dantzig. 译自: Intern. Trans. in Oper. Res., 10(2003), 191-193. IFORS, International Federation of Operational Research Society 的缩写。

1) Technion, 以色列技术学院 (Israel Institute of Technology), 位于 Haifa。—— 编注

其所写的书：《数：科学的语言》而闻名于世。Anja 出生于波兰，曾是一位学数学和语言的学生。

George 是一位数学超常少年，在上学时数学和科学以及在国际象棋队中都表现出色。他于 1936 年毕业于马里兰大学帕克学院，主修数学和物理。然后他进入密歇根大学，于 1937 年获数学硕士。他的第一份工作 (1937—39) 是在美国劳工统计局作初级统计员。1939 年，他在伯克利加州大学任统计学家 Jerzy Neyman 的助教。他的博士学位论文竟然是一份应答 Neyman 写在黑板上的问题的答案，Dantzig 因为上课来晚了，以为那个问题是一个家庭作业，而实际上是个当时还没有解决的问题！

1941 年 6 月 Dantzig 完成了他的课程和学位论文，但是工作和二战的爆发使他的博士学位延迟到 1946 年春季才得到。在这期间，他在华盛顿特区五角大楼任美国陆军航空队统计控制战斗分析部主任。战后，他作为美国空军新构成部门审计员的数学顾问留在了五角大楼。就是在这里，Dantzig 在他研究空军部署和后勤计划问题的基础上，首次构造了一般线性规划模型并创建了对它的单纯形方法的解法。在 1952 年，Dantzig 作为一名研究数学家调到了兰德公司，一直待到 1960 年，他才去伯克利加州大学任工程科学教授和运筹学中心主任，开始了他辉煌的学术生涯。1966 年他进入斯坦福大学，1973 年被聘为运输科学 C. A. Criley 讲座教授。1985 年从斯坦福退休。

在兰德公司，Dantzig 将线性规划创建为分析现实世界决策问题的一种重要的、数学上完整的应用方法，并证明基于计算机的单纯形算法的那些实例是可行而可靠的。Dantzig 早已开拓了线性规划模型的一般概念，他的贡献还包括：最重要的工业部门管理问题的建模和求解；防务中战略和战术问题的决断；国家和世界范围的能源及其它有限资源问题规划和运作解决方案的评价；在数学，统计学，经济学，博弈论和计算机科学领域的理论成果；以及使线性规划模型适用于更加一般的数学规划问题。电气与电子工程师学会 (IEEE) 已将单纯形方法选定为 20 世纪 10 种最重要的算法之一。

50 多年来，Dantzig 连续的创新一直是最高级别的成果。Dantzig 的工作成果对科学和经济的影响是无法估量的。怎样去评价下面这些事实呢？全部重要的（以及大多数次要的）工业都直接或间接地利用线性规划去帮助它们配置资源和作出决策；全部计算机系统（大型机和个人机）在它们一“诞生”就去“学习”怎样解线性规划问题；单纯形方法已被嵌入到全部个人计算机的电子表格系统中；线性规划技术正在指导着第三世界和发展中国家的国民经济计划；战略的和战术的军事计划，军队人员的管理和广泛多变的后勤问题（和平时期和战时）都用线性规划来求解；数学和计算机科学研究，比如组合学，数值分析和大规模问题的解都得到了线性规划的帮助；同时，各种各样的应用，如癌症的筛查，飞机时刻表，农业的发展，运输和递送系统，人事安排以及石油精炼操作等都已受到了 George Dantzig 工作的影响。

运筹学，管理科学，工业工程，还有数学和计算机科学的专业和学术领域，深深地得益于他一生的工作。George Dantzig 归入运筹学名人坊是最实属名归与当之无愧的。

参考文献（略）

（卢迦陵 译 徐光辉 校）